AI RESEARCH / TECHNICAL DESIGN

토너먼트 포커 AI 개발 연구보고서

6·9인 테이블 · 연속 핸드 누적 기억 · SB/BB/앤티 · 상금 구조 · ICMizer 상회 성능 검증

핵심 명세: 각 게임 내부에서는 핸드 및 상대 행동 이력을 계속 누적하되, 새로운 게임 시작 시 게임별 관측 메모리를 초기화한다. 180명 전원의 개별 행동 로그는 요구하지 않으며, ICMizer 대비 우위는 성공의 최소 기준으로 설정한다.

연구 범위 No-Limit Texas Hold'em 토너먼트 전체 의사결정 시스템

문서 상태 요구사항 재정의 및 개발 로드맵 개정판

기준일 2026년 10월 24일

판독 가이드: 본문의 [R1] ~ [R10]은 마지막 페이지의 공개 자료를 가리킵니다. 구현 제안·예산 범위·기간은 공개 성능 사실이 아닌 연구 가정입니다.

Executive Summary | 의사결정 요약

본 프로젝트는 **한 번의 홀덤 판단을 계산하는 프로그램**이 아니라, 6인/9인 토너먼트 게임이 수시간 진행되는 동안 현재 테이블에서 일어난 이전 핸드·액션·쇼다운을 기억하며 행동하는 강화학습 에이전트다. 블라인드 상승, 앤티, 참가 인원 감소, 상금 분배 및 테이블 재구성이 정책에 반영돼야 한다.

최소 성공 기준: 사전에 정의한 토너먼트 평가에서 ICMizer를 충실하게 사용한 비교 정책보다 장기 기대 상금이 높아야 한다. 단, ICMizer는 독립적으로 전체 토너먼트를 플레이하는 봇이 아니므로 비교 범위를 분리하고 재현 가능한 참조 에이전트를 구성한다.

이번 개정에서 확정된 두 가지 원칙

항목	확정 요구사항
성공 기준	ICMizer 대비 우위는 선택 목표가 아니라 필수 통과 조건. 상대 누적 정보 등 추가 입력의 가치도 별도 실험으로 입증.
기억 범위	A 게임에서의 3시간 누적 행동 기록은 A 게임 내 모든 다음 핸드에서 활용. B 게임에서는 A의 플레이어별 이력·메모리를 사용하지 않음.
180인 MTT	180명 전원의 개인별 액션 이력·홀카드·스택을 에이전트 입력으로 넣지 않음. 현재 테이블과 공개 가능한 토너먼트 요약값만 사용.
모델·기억 구분	학습 완료된 범용 모델 파라미터는 유지하지만, 실행 도중 생성된 게임별 임시 메모리만 경계에서 리셋.

개발 결론

PokerKit 같은 검증된 포커 시뮬레이터를 중심으로 토너먼트 상태 엔진을 구축하고, **게임-경계 인식 Recurrent Policy**와 ICMizer 비교 프로토콜을 먼저 개발한다. 이후 다양해진 상금 구조, 블라인드 스케줄, 6·9인 토너먼트에 Self-play를 확장한다.

현재 공개된 주요 연구 [R3]와 프레임워크 [R1] [R4]는 유용한 출발점이지만, 6·9인 여러 보상 구조에서 세계 최정상 인간을 초월했다고 검증된 완성형 MTT AI를 그대로 재사용할 수 있다는 근거는 확인되지 않았다.

1. 목표와 비목표

1.1 반드시 지원할 게임

대분류	지원 요건
게임 형식	6-max, 9-max 및 테이블 인원이 감소하는 5/4/3/2인 플레이
강제 베팅	SB, BB, 일반 앤티, BB 앤티, 짧은 스택의 징수 예외
레벨	블라인드 상승·레벨 시간·현 레벨 잔여 시간·다음 레벨
행동	프리플랍/플랍/턴/리버의 폴드·체크·콜·베팅·레이즈·올인 및 사이드팟
보상	승자독식·플랫·상위 집중·일반 MTT 상금 구조; 바운티는 확장 단계
토너먼트	탈락, 버블, 입상, 파이널 테이블, 테이블 인원 변경
기억	현 게임에서 공개적으로 관찰된 모든 앞선 핸드의 액션 및 쇼다운
성공 판정	ICMizer 기준선 상회 → 강한 연구 봇 상회 → 최상위 인간 평가

1.2 명시적으로 하지 않을 것

- 전체 180명 플레이어의 과거 행동 로그를 매 의사결정의 입력으로 넣는 설계.
- A 게임에서 관찰한 상대 특징을 B 게임의 플레이어별 개인 메모리로 승계하는 설계.
- 상대의 비공개 홀카드, 미공개 테이블 상태 또는 미래 난수를 모델 입력으로 제공하는 설계.
- ICMizer를 AI라고 간주하거나 ICMizer와의 단일 핸드 결과를 곧바로 전체 성능 우위라고 선언하는 설계.

2. 게임 A/B의 기억 경계 – 최종 확정



학습된 일반 정책 가중치는 유지 / A의 상대별 관측 메모리는 B에 전달하지 않음

게임(Game)의 식별: 연구 환경에서는 game_id를 명시적으로 둔다. A 게임과 B 게임은 플레이어가 정의한 별도의 경기 세션이다. 동일한 대회의 연속 단계라도 A 종료 및 B 시작 이벤트가 주어지면 상대 이력은 리셋한다. 단순한 한 핸드 종료나 같은 게임 내 블라인드 상승은 리셋 조건이 아니다.

시점	정책 모델 가중치	게임별 기억	토너먼트 조건
A 게임, 1번째 핸드	유지	초기값	A 현재 환경

시점	정책 모델 가중치	게임별 기억	토너먼트 조건
A 게임, 87번째 핸드	유지	A의 1~86번째 핸드 관측 누적	A 최신 환경
A 게임 종료	유지	A 메모리 폐기	종료 결과 기록
B 게임, 1번째 핸드	유지	신규 초기값	B 현재 환경
B 게임, 51번째 핸드	유지	B의 1~50번째 핸드 관측 누적	B 최신 환경

2.1 무엇을 누적할 것인가?

- 현재 A 게임 내 상대별 VPIP/PFR/3-bet 추정치와 **기회 수** 및 추정 불확실성.
- 포지션·스택 깊이·버블 상태에 따라 달라진 상대 액션 빈도.
- 공개된 쇼다운 카드, 베팅 크기, 공격 순서, 거리별 폴드/콜 경향.
- 최근 핸드의 순서 정보, 테이블 전체 분위기(수동적/공격적), 이전 같은 게임의 히스토리.
- 새로운 사람이 현 게임 중 테이블에 합류하면 그 사람의 **현 게임에서 처음 관측된 시점부터** 기억 시작.

2.2 무엇을 넘기지 않을 것인가?

A 게임에서 얻은 특정 플레이어의 자세한 행동 이력, 상대 범위 추정, 최근 행동 시퀀스, 런타임 recurrent hidden state는 B에 넘기지 않는다. 다만 학습 단계에서 여러 게임을 사용해 훈련된 **보편적인 전략 능력**은 모델 파라미터에 남는다. 이는 A 게임의 개인별 기억을 복원·조회한다는 의미가 아니다.

2.3 운영 이벤트 예시

START_GAME(A) → NEW_HAND(A,1) → ACTION/SHOWDOWN → … → NEW_HAND(A,87) → END_GAME(A) → RESET_SESSION_MEMORY → START_GAME(B) → NEW_HAND(B,1)

중요: “게임”과 “핸드”를 같은 용어로 혼용하면 리셋 버그가 생긴다. game_id / hand_id / tournament_id / player_id는 스키마에서 분리한다.

3. 최소 입력 정보 설계

3.1 테이블 로컬 정보와 토너먼트 요약 정보

범위	입력	기억 방식
현재 핸드	내 홀카드, 보드, 프리플랍/포스트플랍 액션, 팟, 유효 스택, 합법적 액션	핸드 종료 시 초기화
현재 테이블	최대 9석, 좌석·포지션, 현재 스택, 이번 핸드 참여 여부	핸드마다 갱신
게임 A 누적	A에서 관측한 상대별 과거 액션·쇼다운·통계·순서 메모리	A 종료 시 초기화
토너먼트 요약	현재 SB/BB/앤티, 레벨, 생존자 수, 지급 순위, 상금 벡터, 평균 스택 등 공개 가능 집계	공개 이벤트마다 갱신
제외	A 이전의 외부 테이블 행동, 타 테이블 상세 히스토리, 180명 개별 로그	수집·입력하지 않음

180인 전체를 한 번에 인코딩하는 대신, **현재 6~9명 플레이어 토큰**과 상금·생존 인원 등 정해진 길이의 요약 벡터를 입력한다. 다만 MTT에서 완전한 ICM 값을 계산하려면 전체 스택 분포가 중요한 경우가 있어, 요약만으로 얻는 전략 근사의 한계는 평가해야 한다.

3.2 모델이 볼 수 없는 정보를 학습에도 섞지 않기

시뮬레이션 엔진은 모든 카드를 알고 있어도, 정책 모델에는 행동 시점에 공개된 카드만 제공한다. Opponent Memory 역시 실제 공개된 행동만 관측한다. 평가에서도 다른 테이블·이전 게임 데이터가 유입되지 않는지 검사한다.

3.3 적응형 메모리 압축

A 게임이 수시간 이어져도 매 핸드마다 전체 로그를 Transformer에 다시 전달할 필요는 없다. **최근 K개 공개 액션 시퀀스 + 상대별 통계 집계 + GRU hidden state**의 혼합 모델을 권장한다. K는 실측 처리량과 정확도로 선정한다. 원시 로그는 학습·디버깅을 위해 별도로 보관할 수 있지만, 실시간 추론 입력은 압축된 요약을 사용한다.

4. ICMizer 비교 – 최소 통과 게이트

ICMizer는 독립된 엔드투엔드 토너먼트 플레이어가 아니라 프리플랍 토너먼트 계산기와 FGS 등 기능을 제공하는 도구다 [R6] [R7]. 따라서 “이긴다”의 정의는 **비교 가능한 행동 구간의 품질**과 **전체 토너먼트 결과**로 분리해야 공정하다.

Gate A: ICMizer 지원 구간 직접 비교

실험 항목	설계
대상	푸시/폴드, 올인 콜 등 ICMizer가 지원하는 토너먼트 프리플랍 상황. 6인/9인, 버블·비버블을 분리.
입력 조건	동일 핸드, 동일 스택, SB/BB/앤티, 상금 구조 및 같은 상대 범위 가정. FGS 사용 여부를 기록.
판정 지표	독립 평가 시뮬레이터에서 관측되는 평균 최종 상금 또는 사전 정의한 기대 상금 추정치.
통계 조건	AI − 기준선의 차이에 대한 95% 신뢰구간 하한이 0보다 높고, 사전 지정한 최소 실용효과를 충족.
추가 정보 실험	동일 AI에서 게임 내 메모리를 끈 모델과 켠 모델 비교; 추가 정보가 유의미한 개선인지 검증.

Gate B: ICMizer 기반 참조 에이전트와 전체 게임 비교

토너먼트 전체 성적을 평가하려면 ICMizer 지원 구간은 ICMizer 결과를 사용하고, 그 외 포스트플랍·깊은 스택 상황에는 사전에 고정한 별도 전략을 연결한 **ICMizer-informed baseline bot**을 구축한다. 이후 동일 토너먼트 환경에서 AI와 반복 대전해 장기 상금 ROI를 비교한다.

해석상 주의: Gate B는 기준선 봇 전체에 대한 우위이지, ICMizer 제품 그 자체의 완전한 전략보다 우월하다는 뜻이 아니다. Gate A 결과를 반드시 함께 보고해야 과장된 결론을 막을 수 있다.

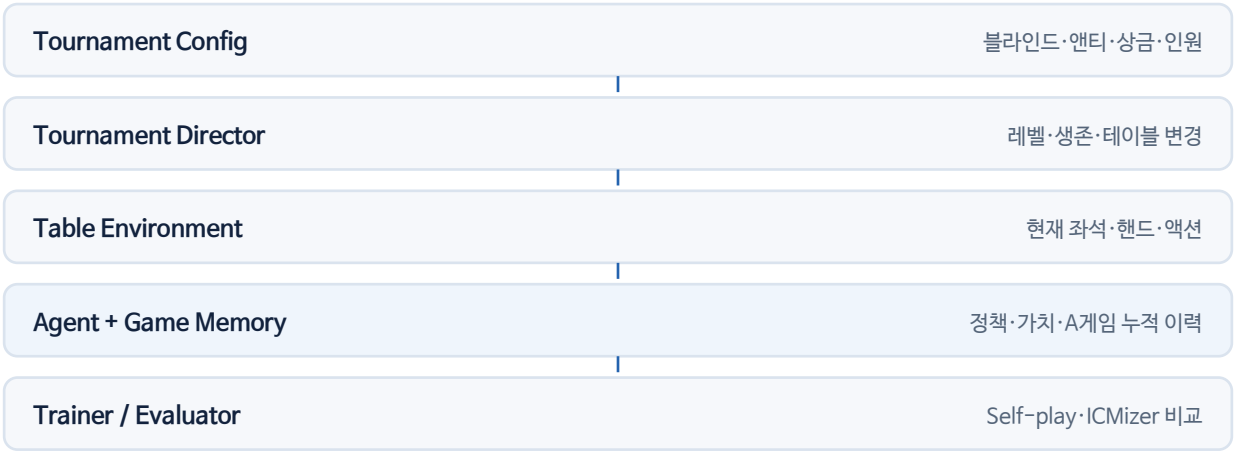
Gate C: 추가 정보의 가치가 실제로 있는가?

실험군	게임 내 누적 기억	판정 질문
AI-0	없음	현재 상태만으로 얻는 성능은 얼마인가?
AI-1	상대별 빈도·기회 수	누적 행동 통계가 실제 상금을 개선하는가?
AI-2	통계 + 순서 메모리	장기 시퀀스 기억이 추가 비용만큼 가치 있는가?

최소 성공 선언 조건: Gate A에서 직접 비교 가능한 상황의 통계적 우위를 입증하고, Gate B에서 토너먼트 전체 성적 우위를 확인하며, AI-1/AI-2의 기억 활용이 AI-0보다 효과적임을 증명한다. 일부 형식에서만 우세하면 “해당 형식 한정 통과”로 명시한다.

정보가 많다고 성능이 자동으로 높아지는 것은 아니다. 잘못 추정한 상대 범위나 소표본 노이즈는 오히려 판단을 악화시킨다. ICMizer 기능 비교에는 FGS 깊이, 상대 범위 수정 가능 여부를 정식 기록한다 [R7] [R8].

5. 시스템 아키텍처



5.1 구성요소 책임 분리

모듈	역할	특기사항
Tournament Director	게임 A/B 시작·종료; SB/BB/앤티와 레벨·상금 구조·생존자 수 갱신	명시적 START_GAME/END_GAME 이벤트
Poker Engine	카드·법적 액션·올인·사이드팟·쇼다운·팟 정산	PokerKit 등 후보 [R1]
Observation Builder	히어로 관점에서 공개된 테이블 상태와 요약값 생성	비공개 정보 차단
Game Memory Store	현재 game_id 기준 플레이어 행동 통계·시퀀스 저장	새 game_id에서 전체 초기화
Policy / Value Nets	행동+베팅 크기 선택, 기대 상금 추정	6~9인 가변 토큰 입력
Trainer + League	Self-play, 상대 정책 다양화, 체크포인트 평가	평가 시 학습과 샘플 분리

5.2 상태·기억 저장 스키마

아래 항목은 모델 입력 계약의 예시이며, 현재 테이블 외 180명 전원의 기록을 포함하지 않는다.

키	내용
tournament_context	table_size, sb, bb, ante_type, ante, level, remaining, paid_places, payout_vector, next_level
table_observation	seat_list(max 9), stack, position, pot, hole_cards, board, street, current_hand_actions, legal_action_mask
session_memory	game_id, player_id별 opportunity_count, action_count, contextual_stats, recent_public_actions, hidden_state
session_boundary	START_GAME → 메모리 생성 / END_GAME → 메모리 삭제 / NEW_HAND → 이번 핸드 입력만 재설정

키	내용
training_record	episode_id, game_id, hand_id, observation, action, action_logprob, reward, policy_version, terminal_flag

5.3 입력 크기를 일정하게 유지하는 방법

현재 테이블의 선수 수가 바뀌어도 최대 9개 seat token을 두고 미사용 좌석을 masking한다. 토너먼트 상금은 최대 지급 순위 전체를 매 스텝 장문 텍스트로 넣기보다 상금 벡터 인코더를 통과한 요약 embedding으로 표현한다. SB/BB/앤티 및 스택은 BB 단위와 원화/칩 단위를 구별하여 정규화한다.

6. 모델과 학습 전략

6.1 정책 네트워크 제안

연구 시작 모델은 좌석 Attention Encoder, 카드·팟 숫자 인코더, 현재 game_id의 상대 메모리(GRU)로 구성하고, Actor가 폴드·체크·콜·레이즈 및 크기를 결정하는 방식을 제안한다. Critic은 최종 상금 기대치를 학습한다. 이는 검증된 정답 구조가 아닌 실험 가능한 출발점이다.

구성	초기 제안	검증할 선택지
테이블 인코더	좌석 Attention, 6~9개 토큰	좌석 순서 vs 상대적 포지션
누적 메모리	집계 통계 + GRU	최근 32/128/512 액션 시퀀스 비교
행동 공간	법적 액션 마스킹 + 여러 레이즈 크기	이산 크기 → 연속 크기 확장
정책 최적화	Recurrent PPO/IMPALA 계열 후보	샘플 효율·안정성 실험
모델 크기	수백만~수천만 파라미터부터	성능 향상에 따라 확장

6.2 최종 보상

일반 토너먼트의 종단 보상은 **최종 획득 상금 − 참가비**로 정의하고, 학습 목적은 에피소드별 기대 보상을 최대화하도록 둔다. 서로 다른 상금 구조의 금액 스케일 때문에 보상을 정규화하되, 평가 때는 실제 상금 단위와 ROI를 보고한다. 바운티 토너먼트는 향후 바운티 누적액과 추가 참가비를 반영한다.

6.3 단계별 학습

단계	학습 과정	종료 기준
Bootstrap	법적 액션, 기본 전략 및 사용권 확보된 전문가 데이터로 초기 정책	불법 액션 0; 기본 봇과 동등 수준
Single-table	6/9인 SNG, 승자독식/플랫/톱헤비 지급 구조에서 Self-play	공정한 ICMizer 기준선 근접
Memory	현 게임 내 행동 시퀀스·통계 기반 적응 학습	AI-0 대비 기억 효과 입증
League	다양한 상대 유형과 이전 정책 집합과 대전	새로운 상대에도 성능 유지
MTT	54/180명 등 여러 테이블과 버블·테이블 통합 도입	입력은 여전히 현 테이블+요약 상태
Scale-up	더 많은 시뮬레이터, 고급 검색·학습 알고리즘 비교	ICMizer 게이트 통과 이후 확대

7. 데이터 확보 및 품질 관리

출처	무엇을 얻는가	한계 및 목적
PokerKit [R1]	공개 포커 규칙 엔진 및 핸드 재현 기초	완성된 토너먼트 AI는 아님
PHH dataset [R2]	핸드 액션 로그·쇼다운·일부 공개 대국	MTT 전체 연속 에피소드 부족
Poker Tournaments [R5]	실제 MTT의 상금 구조·결과·칩 카운트	액션 시퀀스 직접 학습용 아님
SpinGPT [R3]	3인 Spin & Go 학습 연구 접근	6/9인 MTT 인간 초월 근거는 아님
OpenSpiel [R4]	불완전 정보·다중 에이전트 RL 방법론	MTT 환경 자체는 별도 제작
Self-play 자체 수집	정답 상태·실행 로그·최종 상금·메모리 변화	상대 다양성·시뮬레이터 품질 중요

7.1 실제 데이터와 Self-play의 역할

실제 핸드 기록은 기본 플레이 패턴과 상대 분포를 알려주지만, 강력한 AI를 위해서는 시뮬레이터에서 자체 생성한 학습 경험이 중요하다. 전문가 행동을 단순 모사하면 전문가가 가진 실수까지 학습한다. 실제 기록은 초기 정책 학습, 현실적인 상대 정책 생성, 외부 검증에 활용한다.

7.2 게임별 메모리의 학습 데이터 분리

학습 trajectory를 game_id 기준으로 자르고, RNN hidden state를 각 game_id 첫 스텝에서 반드시 0(또는 학습된 초기값)으로 리셋한다. 미니배치가 서로 다른 game_id를 섞어도 숨은 상태가 새 게임에 전달되지 않아야 한다. 단순한 에피소드별 train/test 분리뿐 아니라 **플레이어별 기존 로그 유입 여부**를 검사한다.

7.3 데이터 누출 테스트

- 동일한 B 게임 입력을 넣고 A 게임 로그만 바꿨을 때 B 첫 행동 분포가 같아야 한다.

- A 게임 핸드 50에서 1~49 핸드 로그 일부를 변경하면 정책이 변할 수 있어야 한다.
- 홀카드를 감추고 관측을 생성했을 때 타인의 카드·덱 난수 시드가 텐서에 없어야 한다.
- 토너먼트 생존자 수나 상금 구조 변경은 즉시 입력에 반영돼야 한다.

8. 시뮬레이터와 실험 품질

8.1 게임 규칙 불변조건

- 모든 핸드 전후 칩 총량 보존(레이크와 수수료 없는 시뮬레이션 가정).
- 올인·사이드팟을 포함한 정산 결과가 독립 구현과 일치.
- 포지션 및 베팅 순서와 최소 레이즈 금액이 규칙에 합치.
- BB 앤티·일반 앤티 징수 및 부족 스택 처리.
- 생존·탈락·순위·상금 배분 이벤트 정확성.
- 게임 A 종료 즉시 누적 메모리 삭제; B 최초 행동에서 A 참조 0.

8.2 통계적 성능 평가

홀덤은 운의 변동성이 커서 몇 차례 우승만으로 성능을 주장할 수 없다. 사전에 평가 환경·최소 효과·신뢰구간 분석 방법을 확정하고, 게임 또는 토너먼트 단위로 재표본화해 비교한다. 좌석과 난수를 교환하는 paired evaluation을 활용하되, 다중 테이블 이동으로 경로가 갈라지므로 완전한 동일 조건이 보장되지는 않는다.

8.3 최소 보고 지표

지표	보고 방식
수익	평균 순상금, ROI, 조건별 기대 상금
성공 게이트	ICMizer Gate A/B 결과, 95% 신뢰구간, 테스트 표본 수
누적 정보 효과	AI-0/AI-1/AI-2 비교, 메모리 크기/지연 시간
범용성	6·9인, 스택 깊이, SB/BB/앤티 방식, 상금 구조별 성능
견고성	상대 정책 교체, 새 상금 구조, 버블 단계 등 OOD 평가
안전성	정보 누출 테스트·규칙 테스트 통과율

9. 인프라·비용 계획

최초 병목은 GPU가 아니라 게임 실행 엔진·상태 생성·다수 에이전트 추론일 수 있다. 따라서 CPU 시뮬레이터 처리량, 모델 추론 지연, 최종 상금 1만 토너먼트당 학습 비용을 측정한 후 확장한다.

단계	자원 가정	성공 여부의 근거
프로토타입	8~16 CPU 코어, 32~64GB RAM, 범용 GPU 1장 선택적	정확성·1초당 의사결정 수
초기 강화학습	32~64 CPU 코어, 128GB RAM, GPU 1~4장	Self-play 처리량과 수렴 곡선
대규모 연구	여러 워커 서버, GPU 다수, 수 TB 데이터 저장	게이트 통과 가능성 확인 후 자원 승인

9.1 비용 산정 공식

총 연구 컴퓨팅 비용 = GPU 시간 × GPU 시간당 단가 + CPU 서버 비용 + 저장·네트워크 + 실험 관리비. 예를 들어 GPU 4개를 각각 500시간, 시간당 가정 요금 3달러로 사용하면 GPU에만 6,000달러가 든다. 이는 실시간 견적이 아닌 산식 예시이며, 시뮬레이터 서버·개발 인건비는 제외한다.

9.2 가장 비용 대비 효율적인 시작 순서

- 게임 상태/메모리 리셋 테스트를 통과시키기 전에는 대규모 학습을 시작하지 않는다.
- 처음에는 6인 단일 테이블과 짧은 스택 구간부터 ICMizer 비교 측정기를 완성한다.
- 9인·깊은 스택·다양한 베팅 사이즈·전체 MTT는 검증 결과를 보면서 확장한다.
- 메모리 길이를 늘린 효과가 증가한 추론 비용을 정당화하는지 확인한다.

10. 연구 로드맵과 단계 종료 게이트

단계	예상 개발 내용	완료 기준
P0 / 요구사항	A/B game_id 정의, 관측 스키마, ICMizer 게이트 규약	경계·입력·평가 조건 서명
P1 / 환경 구축	포커 엔진, 6/9인 STT, 블라인드/앤티/상금 정산	규칙 테스트 100% 통과
P2 / 비교기	ICMizer 지원 spot 데이터셋 및 baseline bot	Gate A/B 실험 재현 가능
P3 / AI 기초	신경망 정책, Value Head, Self-play	기초 정책 안정화
P4 / 장기 메모리	현 게임 통계+GRU, 리셋 검증, 메모리 실험	A 기록 활용, B 오염 방지
P5 / 게이트 통과	6인/9인 각 상금 조건 성능 증명	ICMizer 상회 및 유의성
P6 / MTT 확장	다중 테이블, 버블·테이블 이동·장기 진행	현 테이블+요약 입력으로 완주
P7 / 초인간 평가	더 강한 모델, 외부 강자·전문가 대조 실험	독립 장기 성능 검증

일정은 개발 인력·시뮬레이션 최적화·평가 비용에 따라 크게 변한다. “ICMizer 상회”가 확인되기 전에는 초인간 수준 도달을 전제로 한 예산 확정은 피한다.

11. 실패 위험 및 의사결정

위험	징후	대응
메모리 오염	B 게임 최초 행동이 A 로그에 따라 달라짐	game_id 경계 강제 리셋·회귀 테스트
표본 부족	상대에게 2번 3-bet 당한 뒤 과도하게 성향 변경	기회 수·불확실성·베이지안 수축
정보 부족	전역 스택 정보를 쓰는 기준 대비 특정 버블 약세	현실적으로 공개 가능한 추가 집계만 검토
이득 없는 복잡성	GRU/Attention 추가했지만 상금 수익 향상 없음	AI-0/1/2 제거 실험 후 구조 단순화
부정확한 기준	ICMizer 특정 범위만 유리하게 설정	범위·FGS·베이스 정책 버전 고정
자기 대국 과적합	자체 봇은 이기지만 새로운 봇에 취약	정책 리그·보유 평가 상대·OOD 테스트
초인간 주장 과장	작은 표본이나 약한 비교기만 존재	전문가 검증·95% CI·독립 평가

11.1 최종적인 성공 단계 구분

레벨 0 / 구현 성공: 6·9인 게임을 규칙대로 자동 완주하며 A→B 기억 격리를 유지한다.

레벨 1 / 최소 성공: ICMizer 지원 상황 및 ICMizer-informed 참조 토너먼트 대비 장기 기대 상금 우위를 통계적으로 증명한다. 누적 기억의 추가 이득도 분리 측정한다.

레벨 2 / 강한 AI: 학습하지 않은 토너먼트·상금 구조와 강한 연구 에이전트에 대한 견고한 성능을 보인다.

레벨 3 / 인간 초월: 명시한 6·9인 MTT 조건에서 세계 최상위 인간 선수 집단을 대상으로 독립 실험하여 지속적인 기대 상금 우위를 입증한다.

> **프로젝트 의사결정: ICMizer 상회는 필수·최소 기준이고, 인간 초월은 그 이상의 장기 목표다. 토너먼트 정보는 현 테이블 + 현재 게임에서 누적된 행동 + 공개 토너먼트 요약으로 제한한다. A 게임이 끝나면 메모리를 리셋하되, 범용 학습된 정책은 유지한다.**

12. 개발 인수 테스트 예제

시나리오 A – 동일 게임에서 수시간 누적

A 게임: 9명 시작, 3시간 지속, 핸드 140개가 발생. AI는 1~139번 핸드에서 본 공개 액션, 쇼다운, 스택 변화, 상대별 액션 빈도와 포지션 조건을 140번째 핸드 판단에 이용할 수 있어야 한다. 40번째 핸드부터 새로 합류한 선수에 대해서는 40~139번째 이후 실제 관찰된 정보만 사용한다.

시나리오 B – 다음 게임은 기억 초기화

A 종료 후 B 게임이 시작되며 6명으로 구성된다. B의 첫 번째 의사결정에 동일한 카드·보드·스택·블라인드·상금·현재 핸드 액션을 제공하고 A 게임의 로그만 바꾸어도, B 첫 행동 확률은 동일해야 한다. 이 비교 테스트가 실패하면 게임 간 정보 격리 위반이다.

시나리오 C – 180인 토너먼트

180명으로 시작한 MTT에서 현재 9인 테이블만 플레이한다고 가정한다. 정책 입력은 9석 이하의 현재 테이블, A 게임의 현재까지 행동 기억, 생존자 수·지급 인원·상금 벡터·블라인드 레벨·평균 스택 등 공개 집계로 제한한다. 타 테이블의 선수 171명 개별 행동 기록은 필요하지 않다.

시나리오 D – ICMizer를 이기는가?

사전 추출한 버블·파이널 테이블 등 프리플랍 지원 상황에서 ICMizer 설정과 AI의 선택을 비교하고, 동일 조건의 독립 시뮬레이터로 기대 상금 차이를 평가한다. 그런 뒤 ICMizer-informed baseline bot을 전체 토너먼트에 넣고 AI와 수많은 경기를 진행한다. 기억 제거 AI와의 비교도 병행하여, 성공 이유가 실제 게임 내 누적 정보인지 확인한다.

참고자료 / References

[R1] PokerKit – open-source poker simulator
https://github.com/uoftcprg/pokerkit

[R2] Poker Hand Histories – PHH dataset
https://zenodo.org/records/13997158

[R3] SpinGPT (2025, revised 2026), arXiv 2509.22387
https://arxiv.org/abs/2509.22387

[R4] OpenSpiel – RL and game theory framework
https://github.com/google-deepmind/open_spiel

[R5] A Dataset of Poker Tournaments (2025)
https://zenodo.org/records/15556775

[R6] ICMizer official product capabilities
https://www.icmizer.com/icmizer/icmizer-features/

[R7] ICMizer MTT Coach: push/fold and FGS
https://www.icmizer.com/icmizer/sng-coach-features/

[R8] ICMizer Help – FGS model
https://support.icmpoker.com/en/articles/3699976-what-is-the-fgs-model

[R9] QuantPlay – poker trainer/research reference
https://github.com/aeneassoft/QuantPlay

[R10] Texas-Holdem-AI – evaluation reference
https://github.com/thotbreakerr/Texas-Holdem-AI

출처는 공개 자료이며, 본 보고서의 AI 구조·게이트·로드맵은 이를 토대로 작성한 독자적인 연구 제안이다. 외부 소프트웨어의 코드 및 학습 데이터는 도입 시 라이선스, 계약 조건과 이용약관을 별도로 검토해야 한다.